2025/26 учебный год
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал»
задание финала (очного этапа)
по направлению «Программная инженерия»
Категория участия: «Магистратура/специалитет»
(для поступающих в аспирантуру)

Задание № 1. Распознавание голосовых команд (100 баллов)

Необходимо реализовать автоматизированную систему для транскрибации команд, озвученных оператором через микрофон, используя звуковую модель VOSK или аналогичные open-source инструменты.

В качестве результата работы система должна записывать исходный аудиофайл и результат его распознавания в БД и выводить его в интерфейсе (с возможностью прослушать аудиозапись). Дополнительно сохранять время записи аудиодорожки и данные о пользователе (его логин).

Принципиальным является распознавание 8-значных цифровых последовательностей и цифробуквенных сочетаний произвольной длины, а также их сочетание с командами «Зарегистрировать», «Начать обработку», «Отменить обработку», «Отменить регистрацию», «Завершить обработку». Для примера, «Зарегистрировать трубу номер Р45345ИВ», «Отменить обработку плавки 21957898».

Интерфейс системы может быть реализован с помощью любой доступной open-source технологии.
В системе также должны быть реализованы регистрация, аутентификация и авторизация пользователей.

При реализации можно использовать любые opensource библиотеки.
Проверка будет производиться посредством ревью программного кода и приведенного описания.
Необходимо также приложить исходный код в виде архива или выгрузить его в любой git-репозиторий (github, gitlab, bitbucket) с предоставлением постоянного публичного всеобщего доступа и приложить ссылку.

Требования к MVP продукта:

1.Форма для ввода логина и пароля для входа в систему.

2.Главная форма (страница), которая позволяет получить результат работы

Система должна в минимально рабочем виде уметь:

1. Принять голосовую команду от оператора (через микрофон).

2. Преобразовать аудио в текст (VOSK или аналогичный open-source ASR).
3. Извлечь из текста:
    - ключевую команду,
    - цифровой/цифробуквенный идентификатор.
4. Сохранить:
    - исходный аудиофайл,
    - результат распознавания
    - служебные метаданные (время, пользователь, подтверждение оператора).
5. Отобразить данные в интерфейсе.
6. Поддержать базовое управление пользователями (аутентификация + роли).

Пользовательские сценарии (MVP)

- Сценарий 1: Оператор распознает команду
    1. Оператор входит в систему.
    2. Открывает экран записи и озвучивает команду с параметрами
    3. Система распознает речь и показывает: результат распознавания: команду и параметры
    4. Запись сохраняется в истории.
- Сценарий 2: Оператор корректирует неоднозначный результат
    1. Оператор проверяет результат и при неправильном распознавании переходит к пункту 2, иначе к пункту 3.
    2. Оператор открывает карточку, слушает аудио, корректирует результат распознавания.
    3. Подтверждает результат, подтверждение сохраняется в истории.
- Сценарий 3: Поиск и верификация
    1. Оператор/админ открывает историю.
    2. Фильтрует записи по команде, параметрам, дате, оператору.
    3. Находит нужную запись и просматривает детали.
- Сценарий 4: Администрирование пользователей
    1. Админ создает пользователя-оператора.
    2. Назначает роль и при необходимости блокирует учетную запись.
    3. Изменения применяются сразу.

Критерии оценки:

1. Ревью программного кода.
2. Ревью приложенного описания проектирования системы.
3. Точность и скорость распознавания речи на примере обозначенных в задании команд

Требования к структуре оформления решения с указанием критериев оценивания и максимального количества баллов за каждую часть решения:
1. Исходный код решения. Реализация решения на любом языке программирования. Оценка формируется исходя из ревью программного кода – до 25 баллов.
2. Описание технического решения - до 35 баллов:

2.1. Схема решения до 5 баллов. В случае применения ИИ привести название инструментов, решаемые задачи, промпты и описание личного вклада в решение;
2.2. Описание предлагаемых технологий в решении (техническое решение) до 5 баллов;
2.3. Описание структуры базы данных включая инфологическое и даталогическое описание и оформленные диаграммы (диаграммы должны быть хорошо читаемыми, и включать описание полей, типов данных, связей и ключевых атрибутов) до 10 баллов;
2.4. Описание процессов, сценариев использования, описание информационных потоков, включая диаграммы (UML Use Case, DFD) - до 15 баллов.
3. Демонстрация работы приложения в виде развернутой инструкции пользователя, видео-ролика работы приложения с учётом тест-кейсов и сценариев– до 20 баллов.
4. Инструкция для развертывания приложения на компьютере эксперта – до 20 баллов в случае успешного тестирования.

При использовании ИИ обязательно привести указание использованного продукта и промпты. В случае отсутствия промптов, слабой проработки результата генерации, использования текста задания в качестве промпта или наличия у работы признаков использования ИИ без указания соответствующего, работа может быть оштрафована до 50 баллов, или полностью аннулирована.